Universidad de Piura

Programa Académico de Economía

ANÁLISIS DEL MODELO REAL BUSINESS CYCLE (RBC) Y SU EXTENSIÓN CON GASTOS GUBERNAMENTALES

Crecimiento y Fluctuaciones

Profesor: Cristian Adderly Maravi Meneses

Asistente: Valerie Lucía Hinsbe Vilela

Integrantes:

CORDOVA RAMOS, EVELYN ABIGAIL
COTRINA LEJABO, JOSÉ FERNANDO
GONZAGA VARGAS, CARLOS GUILLERMO
PULACHE RAMOS, ABRAHAM JOEL
SERRANO SALDARRIAGA, SAMUEL GERARDO

2024-II

Índice

1. Introducción **2**

2. Contexto Económico Histórico de España **3**
2.1. Tasas de Crecimiento del PIB, Consumo e Inversión Real 4

3. Propiedades Cíclicas de los Factores Productivos **5**
3.1. Análisis del Componente Cíclico para España 9
3.2. Componentes Cíclicos 10
3.2.1. Componente Cíclico del PIB Real 10
3.2.2. Componente Cíclico del Consumo e Inversión Reales 10
3.2.3. Componente Cíclico de Salario Real y Horas Trabajadas 11

4. Modelo Real Business Cycle **13**
4.0.1. El hogar representativo 13
4.0.2. El empresa representativa 13
4.1. Modelo Standard - Equilibrio Centralizado 14
4.1.1. Problema del Planificador Social 14
4.1.2. Transformación 14
4.1.3. Resolución 15
4.1.4. Estado Estacionario no Estocástico 16
4.2. Modelo con Gastos Gubernamentales - Equilibrio Centralizado 18
4.2.1. Problema del Planificador Social 18
4.2.2. Transformación 18
4.2.3. Resolución 19
4.2.4. Estado Estacionario no Estocástico 19
4.3. Comparación entre modelos 20
4.3.1. Condiciones del Equilibrio Centralizado para el Modelo Estándar 20
4.3.2. Condiciones de Equilibrio Centralizado para el Modelo con Gastos Gubernamentales 21
4.4. Calibración de los Modelos 21
4.4.1. Resultados de la Calibración 22
4.4.2. Comparación de Estados Estacionarios 23

5. Resultados de los Modelos **24**
5.1. Simulación para el Modelo RBC Estándar 24
5.2. Simulación para el Modelo RBC con Gastos Gubernamentales 25

6. Comparación de Propiedades Cíclicas: Realidad vs Simulación **26**

Apéndices **27**

1. Introducción

En el ámbito de la macroeconomía, los modelos de ciclos económicos reales (RBC) han revolucionado la manera en que abordamos el estudio de las fluctuaciones económicas. Estos modelos, que se basan en fundamentos microeconómicos, ofrecen un marco analítico que conecta las dinámicas de corto plazo con las tendencias a largo plazo, permitiéndonos una comprensión más profunda de cómo interactúan los factores productivos y las políticas públicas en los ciclos económicos.

En este contexto, nuestro estudio aplica el Modelo de Ciclos Económicos Reales a la economía de España, un país que entre 1950 y 2019 experimentó significativas transformaciones estructurales. Durante este periodo, España vivió desde la modernización de su economía hasta el impacto de diversas crisis globales, así como la evolución de su marco institucional. Cada etapa de este desarrollo ofrece una valiosa fuente de datos para el análisis de modelos RBC.

Este trabajo muestra dos versiones del modelo RBC para analizar las principales características de los ciclos económicos en España. Por un lado, el modelo RBC estándar, que se centra en el impacto de un shock tecnológico en la producción, y por otro, una extensión del modelo que incorpora los efectos de los gastos gubernamentales. Esto permite explorar no solo el impacto directo de la tecnología en las fluctuaciones económicas, sino también el papel crucial que desempeñan las políticas fiscales en las dinámicas de crecimiento y estabilidad económica.

El objetivo principal de este estudio es evaluar en qué medida los modelos propuestos pueden replicar fielmente los patrones macroeconómicos observados en España durante el período analizado. Además, se busca identificar cómo la incorporación de los gastos gubernamentales afecta la capacidad del modelo para capturar las características únicas de la economía española.

Para llegar a estos objetivos, el análisis se estructura en varias secciones. Primero, se presenta un resumen detallado del contexto histórico y económico de España, ya que es esencial para entender las fluctuaciones de las variables económicas a lo largo del periodo. Después, se identifican los hechos estilizados más representativos del periodo estudiado, que sirven como base para la validación de los modelos. Posteriormente, se describen los modelos utilizados, el proceso de calibración y los resultados obtenidos de las simulaciones. Y al final, se discuten las conclusiones del análisis.

2. Contexto Económico Histórico de España

En el periodo analizado, entre 1950 y 2019, la economía española experimentó transformaciones profundas que la llevaron de ser un sistema agrario y cerrado a una economía moderna, industrializada y plenamente integrada a la economía global. Estas dinámicas se reflejan claramente en los gráficos del PIB, consumo e inversión reales, que capturan los momentos clave de este proceso (Ver Figura 1).

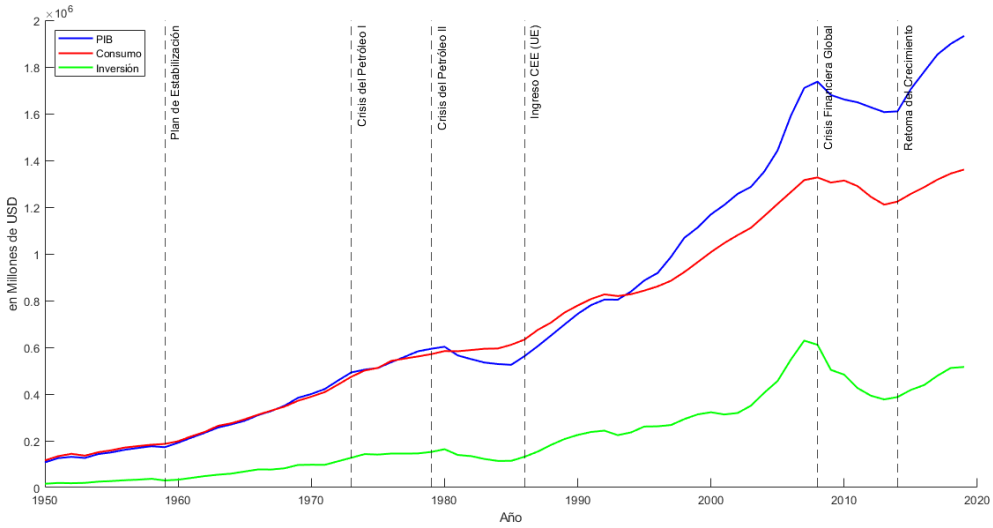

Figura 1: Evolución del PIB, Consumo e Inversión en España (1950 - 2019)

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

Para empezar, centrémonos en los años posteriores a la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Por este tiempo España enfrentó un panorama de aislamiento internacional y políticas autárquicas que limitaron el crecimiento[1]. El PIB crecía a un ritmo lento, mientras el consumo y la inversión mantenían niveles bajos, reflejo de una economía rígida y dependiente de la agricultura. Este estancamiento comenzó a revertirse con la implementación del Plan de Estabilización de 1959[2], que marcó el inicio de la apertura económica, atrayendo inversión extranjera y dinamizando el comercio. Para entenderlo, se puede ver en el gráfico como el PIB, el consumo y la inversión inician un crecimiento sostenido, impulsado por la industrialización como motor económico.

La apertura económica fue el inicio de un periodo de rápido crecimiento conocido como el "milagro económico español", durante el cual la economía se orientó más hacia el libre mercado. Sin embargo, los años 70 introdujeron nuevos desafíos. Todo esto por dos crisis petroleras: la de 1973 y la de 1979, donde esta última elevó los costos de producción y desaceleró el crecimiento brutalmente. Además de esto, la transición política hacia la democracia tras la muerte de Franco añadió incertidumbre económica.

[1] La economía de España durante la era franquista se puede dividir en un primer periodo de autarquía y aislamiento (1939-1959), y otro periodo de estabilización (1959-1975).

[2] El objetivo del plan fue la estabilización y liberalización de la economía española.

Posteriormente, el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 representó un hito transformador, acelerando las reformas estructurales y promoviendo la modernización económica. Durante este periodo, los gráficos muestran un repunte significativo en el PIB y la inversión, en línea con la consolidación de sectores industriales y de servicios. Después, a lo largo de los años 90, continuó su senda de crecimiento, apoyada en políticas de privatización, estabilización macroeconómica e integración con la Unión Europea, lo que culminó con la adopción del euro en 1999[3].

El inicio del siglo XXI estuvo marcado por un periodo de expansión económica sin precedentes, impulsado por una burbuja inmobiliaria que generó un aumento exponencial en la inversión, como lo muestra el gráfico. Este auge también aumentó el crecimiento del PIB real y del consumo. Sin embargo, la crisis financiera global de 2008 provocó un fuerte retroceso, causando que la economía sufra una recesión prolongada, caracterizada por una contracción severa de la inversión, una ralentización del consumo y un estancamiento del producto[4].

No obstante, a partir de 2014, los indicadores comienzan a mostrar signos de recuperación. Esto debido a la mejora en el entorno internacional, junto con una recuperación del mercado laboral, permitió a España retomar el crecimiento, reflejado en el repunte del PIB, el consumo y la inversión en los últimos años del periodo analizado. En conclusión, los gráficos no solo capturan la evolución económica de España a lo largo de casi siete décadas, sino que también ilustran cómo el país logró adaptarse y transformarse frente a los desafíos internos y externos, consolidándose como una de las economías más dinámicas de Europa.

2.1. Tasas de Crecimiento del PIB, Consumo e Inversión Real

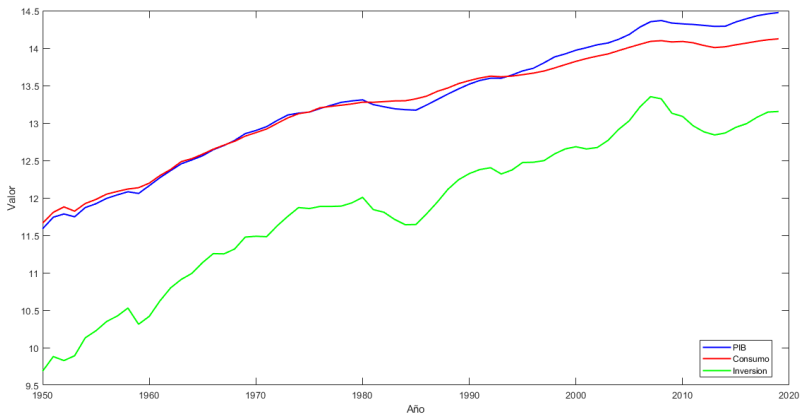

Figura 2: Tasas de Crecimiento del PIB, Consumo e Inversión en España (1950-2019)

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

[3]España se unió a la Unión Europea el 1 de enero de 1986 y fue uno de los primeros países en adoptar el euro, el 1 de enero de 1999.

[4]Según datos del Banco de España, durante la crisis financiera de 2008, el PIB español se contrajo un 3,8 % en 2009, mientras que la inversión cayó un 16,1 % en el mismo año, marcando uno de los descensos más severos en la historia económica reciente del país.

Al analizar la gráfica de las tasas de crecimiento del PIB, Consumo e Inversión, se llega a las mismas conclusiones y hechos expuestos anteriormente. Esto se observa mucho al ver la línea de crecimiento de la tasa de inversión real debido a que, como veremos después, destaca por su marcada volatilidad, reflejando de manera más clara los ciclos económicos y las fluctuaciones estructurales que analizaremos más adelante.

3. Propiedades Cíclicas de los Factores Productivos

Para la interpretación de cada gráfico es necesario saber: La línea negra representa la serie histórica del logaritmo del PIB, mientras que la línea roja punteada indica la tendencia filtrada por Hodrick-Prescott. El método HP ayuda a distinguir entre las tendencias a largo plazo y las fluctuaciones de corto plazo, proporcionando una visión clara de cómo la economía española ha respondido a diferentes choques y reformas. Definido esto, podemos analizar nuestros gráficos:

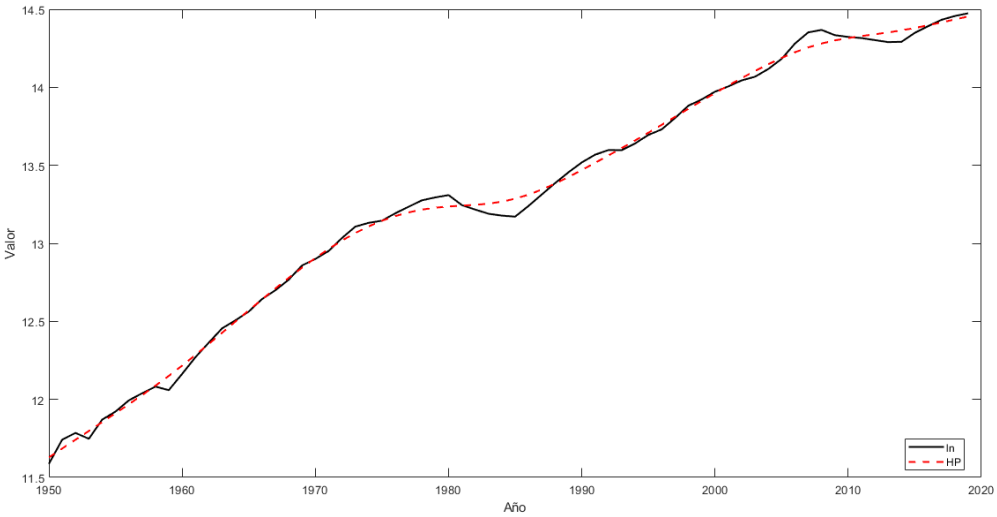

Figura 3: Evolución del PIB en España (1950 - 2019)

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

La Figura 3 muestra que las desviaciones del PIB respecto a la tendencia son moderadas, lo que refleja la capacidad de la economía española para integrar y responder a diversos choques. Uno de los eventos más significativos es la segunda crisis del petróleo en 1979, que intensificó las desviaciones. Por otro lado, la crisis financiera de 2008 provocó una caída significativa. Sin embargo, el PIB, en general, demuestra una tendencia a recuperarse y estabilizarse con el tiempo.

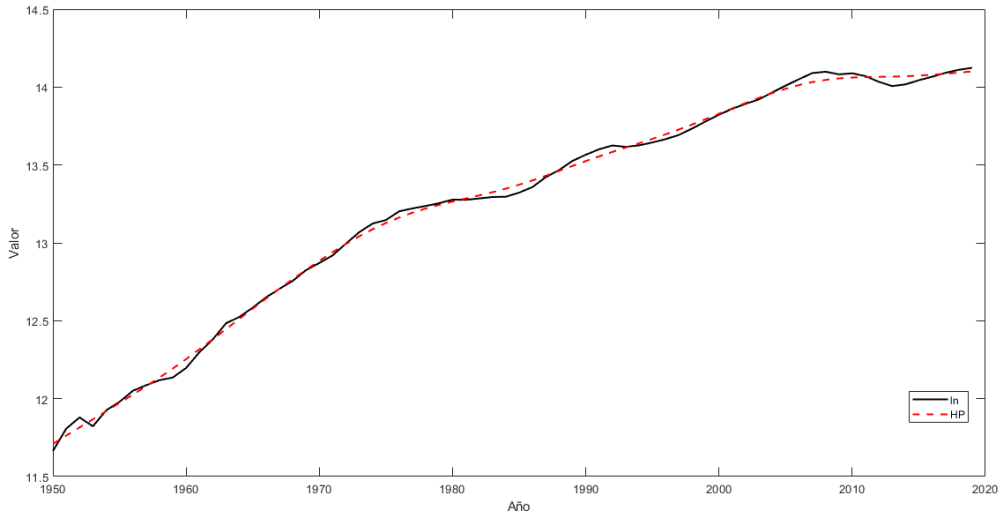

Figura 4: Evolución del Consumo en España (1950 - 2019)

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

En la Figura 4 se puede observar que las desviaciones respecto a la tendencia son menores, lo que indica su función estabilizadora en la economía. El consumo es menos sensible a las fluctuaciones económicas debido a su relación con las necesidades básicas y el bienestar de los hogares. Del gráfico podemos observar que, durante las crisis e incluso en los periodos de auge, el consumo se mantiene relativamente constante, recuperándose rápidamente debido a que los hogares se adaptan a las nuevas condiciones económicas y a las medidas implementadas para mitigar el impacto económico negativo de estas crisis.

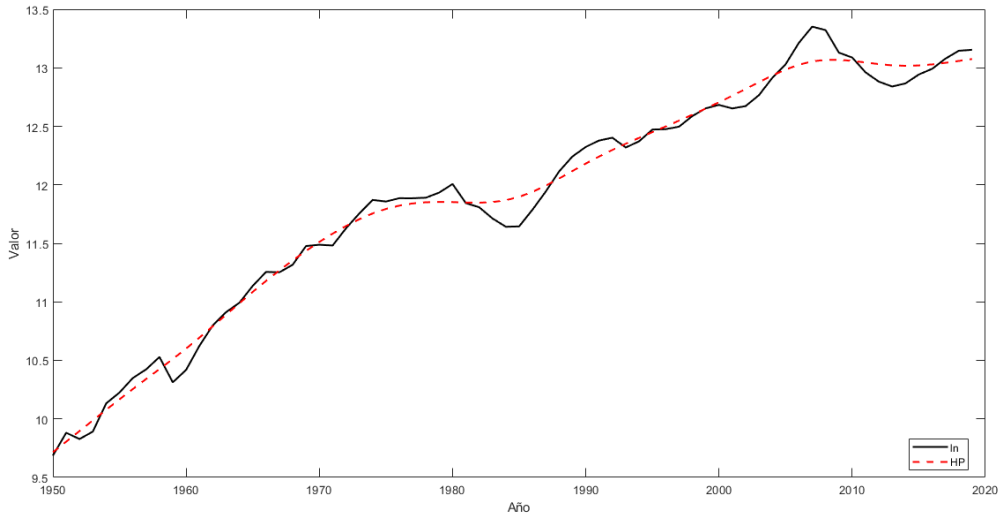

Figura 5: Evolución de la Inversión en España (1950 - 2019)

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

De la Figura 5, la inversión destaca por presentar las mayores desviaciones de la tendencia. Estas

oscilaciones reflejan su naturaleza como indicador adelantado y procíclico, altamente sensible a las expectativas económicas. Durante los años 70 y la crisis de 2008, la inversión sufre caídas muy pronunciadas, evidenciando su inseguridad a la incertidumbre. Sin embargo, también es la más dinámica en la recuperación, actuando como un motor clave para el crecimiento económico cuando las condiciones mejoran, impulsada por incentivos fiscales y un entorno de negocio favorable.

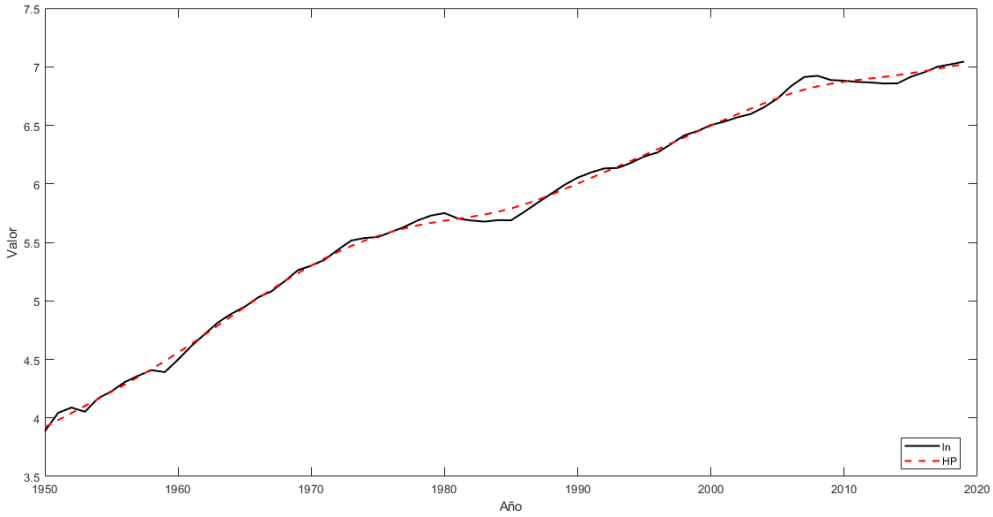

Figura 6: Evolución de la Productividad en España (1950 - 2019)

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

Observamos de la Figura 6 que la productividad muestra un crecimiento sostenido a lo largo de las décadas. Esto refleja las mejoras impulsadas por la modernización económica y avances tecnológicos. Sin embargo, se observan desviaciones durante las crisis, ya explicadas anteriormente, que causan que los salarios experimenten una desaceleración temporal. Nuestra gráfica en general sugiere que, aunque las crisis impactan el crecimiento salarial, la tendencia a largo plazo sigue siendo positiva, indicando resiliencia en la capacidad productiva de la economía.

En contraste, la Figura 7 de horas trabajadas muestra una caída constante. Este descenso indica una transición hacia un modelo económico más eficiente, donde se requiere menos tiempo de trabajo para generar el mismo o mayor nivel de producción. Las caídas más pronunciadas coinciden con periodos de reestructuración económica y cambios en la legislación laboral, que han promovido la reducción de horas a favor de una mayor flexibilidad y productividad[5].

[5]Plan de Desarrollo Español: Aunque la era de los Planes de Desarrollo había comenzado en los años 60, sus efectos se extendieron a los 70, promoviendo la inversión en infraestructuras y en el sector industrial. Estos planes buscaban modernizar la economía y aumentar la productividad.

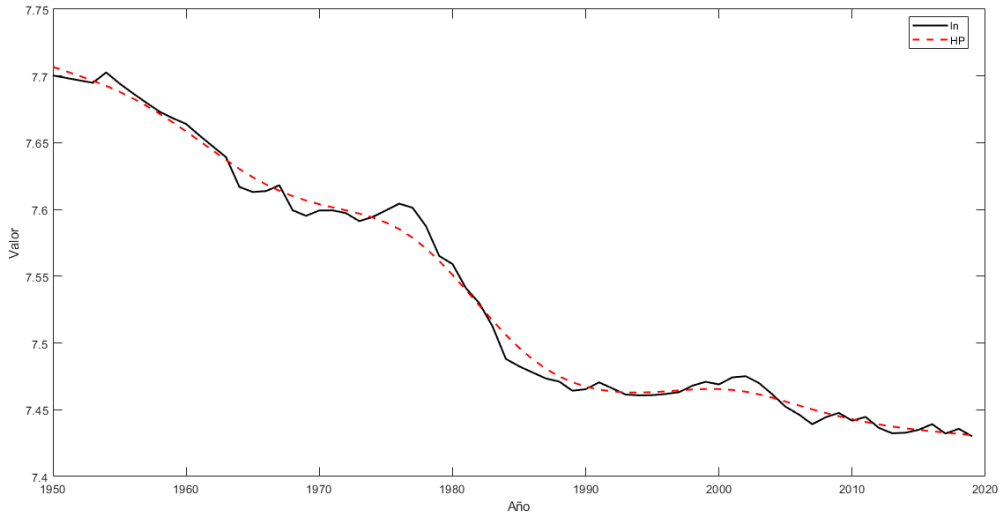

Figura 7: Evolución de las Horas Trabajadas en España (1950 - 2019)

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

3.1. Análisis del Componente Cíclico para España

La Tabla 1 resume las estadísticas clave de las series anteriores. La desviación estándar porcentual (σ_i) mide la volatilidad absoluta de cada variable. Comparando la volatilidad relativa respecto a la producción (σ_j/σ_y), observamos que la inversión i es significativamente más volátil que la producción, con un coeficiente de 2.58, mientras que el consumo es menos volátil, con un coeficiente de 0.73. Esto indica que, como es típico, la inversión responde más intensamente a las fluctuaciones económicas que el consumo.

En un aspecto general, la correlación de cada variable con la producción y es positiva, lo que sugiere que todas las variables tienden a moverse en la misma dirección que esta. Con respecto al consumo c, es poco volátil siendo su desviación de 3.03 %, además su correlación con la producción es de 0.86, lo que indica que, aunque poco volátil, el consumo sigue de cerca los ciclos económicos y tiende a moverse en la misma dirección que el *output*. Este comportamiento refleja el papel del consumo como un componente clave del PIB, impulsado por la demanda agregada y las expectativas de los hogares. En cuanto a la inversión, es mucho más volátil que el consumo, siendo 10.75 % y muestra una correlación de 0.88 con la producción, lo que implica una fuerte sincronización con los ciclos económicos.

Tabla 1: Propiedades Cíclicas de las Series Temporales de España 1950 - 2019

Variable	**Símbolo**	**%SD**	**Variable vs. Output**		**Horas vs. Prod.**	
		σ_j	σ_j/σ_y	$\text{cor}(j,y)$	σ_h/σ_w	$\text{cor}(h,w)$
Producción	y	4.16	1.00	1.00	–	–
Consumo	c	3.03	0.73	0.86	–	–
Inversión	i	10.75	2.58	0.88	–	–
Mercados Laborales:						
Horas Trabajadas	h	0.74	0.18	0.26	0.18	0.09
Productividad	w	4.03	0.97	0.98	–	–

Fuente: Elaboración propia con datos de Penn World Table

Analizando el mercado laboral, las horas trabajadas h muestran una variabilidad de 0.74 % y una correlación de 0.26 con la producción, lo que indica una menor volatilidad y una correlación débil. La productividad w, por otro lado, tiene una variabilidad de 4.03 %, sugiriendo que es bastante volátil en comparación con las horas trabajadas y su correlación con la producción es de 0.98 lo que indica que es una variable procíclica. La relación entre horas trabajadas y productividad es de 0.18, indicando que las horas fluctúan menos. Además, su correlación es de 0.09, lo que sugiere una relación casi nula, reflejando que los cambios en la productividad no están directamente ligados a variaciones en las horas trabajadas. Estos resultados son consistentes con la teoría económica y sirven para la interpretación de los ciclos económicos y la formulación de políticas.

En conclusión, el análisis confirma las características típicas de los ciclos económicos: la inversión

es más volátil que el consumo, y todos los componentes tienen una correlación positiva con la producción. Además, la productividad muestra volatilidades que no necesariamente se traducen en cambios proporcionales en las horas trabajadas.

3.2. Componentes Cíclicos

Para poder observar mejor lo expuesto anteriormente, podemos analizar el componente cíclico para cada variable.

3.2.1. Componente Cíclico del PIB Real

El gráfico muestra la desviación del PIB real respecto a su tendencia en España desde 1950 hasta 2020. A través de esta representación, se observa cómo el PIB real experimenta fluctuaciones cíclicas en torno a su tendencia de largo plazo. Estas variaciones son indicativas de las fases de expansión y contracción que caracterizan los ciclos económicos.

Específicamente se puede observar cómo se contrae el producto con las medidas tomadas en el periodo autárquico, la segunda crisis del petróleo e incluso la crisis financiera del 2008. En contraste, se puede observar periodos de expansión como el plan de estabilización o la burbuja inmobiliaria. Además, se destaca en el periodo último la recuperación lenta que está teniendo.

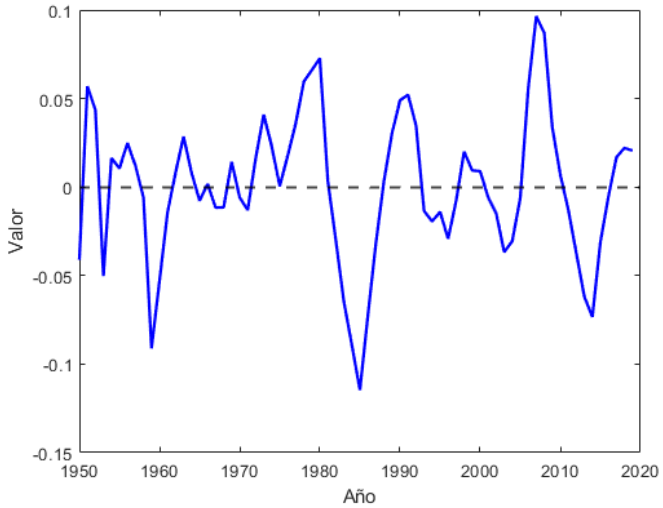

Figura 8: Componente Cíclico del PIB en España

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

3.2.2. Componente Cíclico del Consumo e Inversión Reales

El gráfico de los componentes cíclicos del PIB, el consumo y la inversión en España muestra mejor los resultados de la Tabla 1. En primer lugar, la inversión destaca por su alta volatilidad de 10.75 %, con picos y valles más pronunciados que reflejan su sensibilidad a las expectativas económicas y a las condiciones del mercado. En contraste, el consumo es más estable (3.03 %), siguiendo de cerca la tendencia del PIB, pero con menor amplitud en sus fluctuaciones.

Podemos concluir lo anterior dicho sobre que el consumo es como un .ªnclaïmportante para la economía que proporciona estabilidad durante los ciclos económicos. Además, la sincronización de las fases de auge y recesión entre el PIB, el consumo y la inversión resalta cómo estos elementos interactúan y se afectan mutuamente, especialmente durante periodos de crisis.

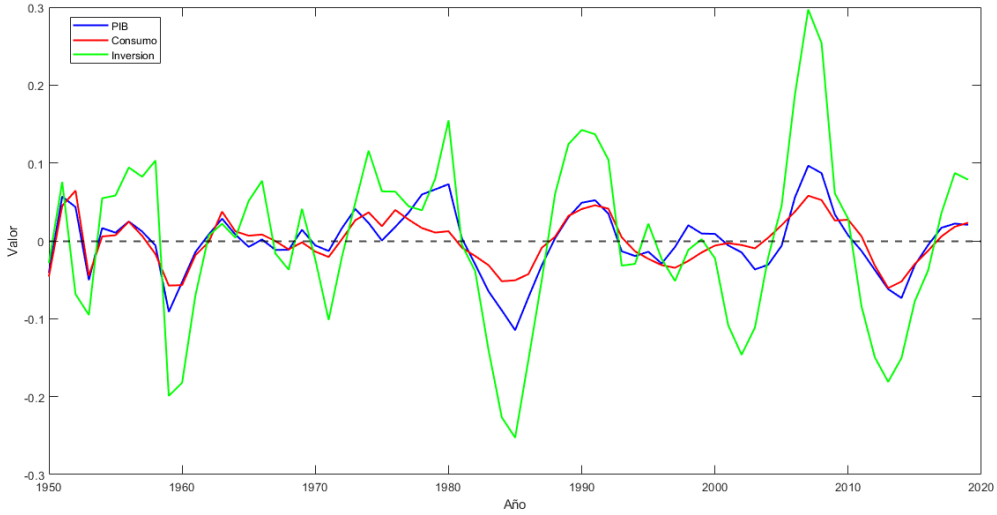

Figura 9: Componente Cíclico del PIB, Consumo e Inversión

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

3.2.3. Componente Cíclico de Salario Real y Horas Trabajadas

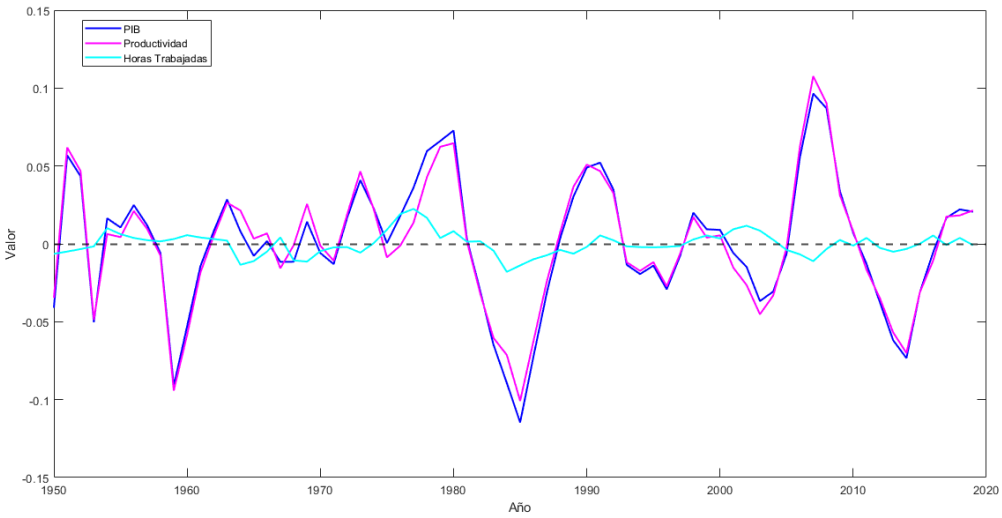

Figura 10: Componente Cíclico de la Productividad y Horas Trabajadas

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

Continuando con el análisis, el gráfico de la productividad y las horas trabajadas destaca que la productividad y el PIB se mueven casi iguales por su correlación de 0.98, además es muy notable

su alta volatilidad. Este nivel contrasta con la estabilidad relativa de las horas trabajadas, que muestran fluctuaciones más suaves. Esto sugiere que el mercado laboral español puede estar sujeto a rigideces que limitan el ajuste de horas frente a cambios económicos. Además, su débil correlación de 0.09 podría significar que las mejoras en eficiencia no necesariamente requieren variaciones en la cantidad de trabajo. Esta independencia puede ser resultado de avances tecnológicos que permiten aumentar la producción sin necesidad de incrementar las horas laborales.

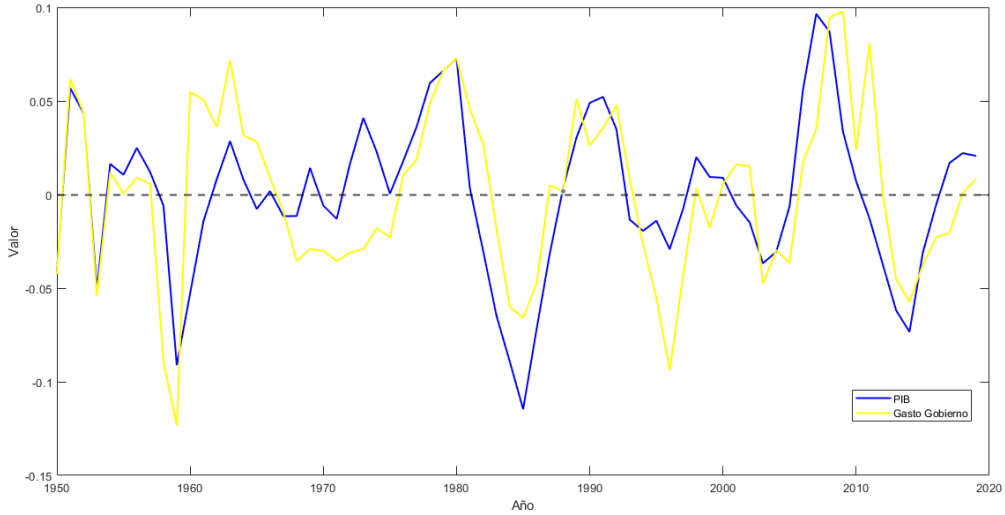

Figura 11: Componente Cíclico del Gasto Gubernamental

Fuente: Elaboración propia - Datos de la Penn World Table

El gasto muestra una alta correlación con el PIB, lo que refleja su estrecha conexión con el ciclo económico. Su volatilidad, un poco menor pero parecida a la del PIB, evidencia que responde de manera amplificada a las fluctuaciones económicas. Esto puede deberse a su rol en la demanda agregada y a la influencia de choques fiscales o decisiones de política económica[6].

[6]Ver Tabla 1 - Labor Market.

4. Modelo Real Business Cycle

4.0.1. El hogar representativo

El Modelo presenta un gran número de hogares, donde el hogar representativo tiene preferencias definidas sobre secuencias estocásticas de consumo c_t y ocio l_t descritas por la siguiente función de utilidad:

$$U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(c_t, l_t)] \tag{1}$$

Donde E_t representa la expectativa de bienestar intertemporal del hogar y β es el factor de descuento[7]. Las preferencias son separables en el tiempo y, por lo tanto, capturar este hecho requiere que la función de utilidad actual satisfaga:

$$u(c_t, l_t) = \log(c_t) + v(l) \quad \text{o} \quad u(c_t, l_t) = \frac{c^\sigma v(l)}{\sigma} \tag{2}$$

Donde σ es un parámetro distinto de cero y $v(l)$ es una función creciente y cóncava. Consideraremos preferencias únicamente que satisfagan las utilidades (2), entonces:

$$u(c_t, l_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(l_t) \tag{3}$$

El hogar dispone de una unidad de tiempo para distribuir entre horas de trabajo h_t y ocio l_t:

$$l_t + h_t = 1 \tag{4}$$

4.0.2. El empresa representativa

Tiene una función de producción Cobb-Douglass[8]:

$$y_t = z_t k_t^\theta h_t^{1-\theta} \tag{5}$$

Donde θ es el parámetro de la participación del capital y z_t es un término estocástico que representa el progreso tecnológico aleatorio[9]. En general, supondremos que:

$$\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \epsilon_{t+1} \tag{6}$$

Donde $p \in [0, 1]$ y ϵ_{t+1} está normal e independientemente distribuida con media cero y desviación estándar σ_ϵ. Además, el capital evoluciona según la ley de movimiento:

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t \tag{7}$$

Donde δ es la tasa de depreciación e i_t es la inversión. Y la economía debe satisfacer la restricción de recursos:

$$c_t + i_t = y_t \tag{8}$$

[7] El factor de descuento es igual a $\frac{1}{1+\rho}$ donde ρ es la tasa de impaciencia del individuo.
[8] La función tiene retornos constantes a escala.
[9] El planificador conoce el valor de z_t y sus valores pasados.

4.1. Modelo Standard - Equilibrio Centralizado

Suponiendo que no existen externalidades o distorsiones que afecten a la economía, el equilibro competitivo es eficiente[10]. Por lo tanto, podemos encontrar las asignaciones eficientes mediante el problema del planificador social.

4.1.1. Problema del Planificador Social

El planificador social resuelve de tal forma que maximice la utilidad esperada del individuo representativo sujeto a las restricciones. Por lo tanto:

$$\text{Max } U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(c_t, l_t)] \tag{9}$$

Sujeto a las restricciones:

I. $u(c_t, l_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(l_t)$

II. $l_t + h_t = 1$

III. $y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$

IV. $\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$

V. $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t$

VI. $c_t + i_t = y_t$

4.1.2. Transformación

Utilizando la restricción de recursos (8) y sustituyendo por la función de producción (5) y por la ley de movimiento del capital (7), obtenemos:

$$c_t + i_t = y_t$$

$$c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} \tag{10}$$

Transformando la función de utilidad del hogar representativo intertemporal en términos de consumo c_t y trabajo h_t la maximización es:

$$\text{Max } U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(c_t, 1-h_t)] \tag{11}$$

Para la función de utilidad del agente representativo:

$$u(c_t, l_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(l_t)$$

$$u(c_t, 1-h_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(1-h_t) \tag{12}$$

[10] Primer Teorema del Bienestar.

Reemplazando la ecuación (12) en (11), obtenemos:

$$\text{Max } U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t) + A_t \ln(1 - h_t)] \tag{13}$$

4.1.3. Resolución

Resolviendo el problema:

$$\text{Max } U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t) + A_t \ln(1 - h_t)]$$

$$\text{s.a.} \rightarrow c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$$

Planteando la ecuación de Bellman, para cualquier periodo t:

$$V(k_t) = \text{Max}_{c_t, h_t, k_t} E_t \{\ln(c_t) + A_t \ln(1 - h_t) + \beta V(k_{t+1})\}$$

$$\text{s.a.} \rightarrow c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1 - \delta)k_t$$

Hallamos las Condiciones de Primer Orden:

$$[k_{t+1}] \rightarrow \frac{\partial V(k_t)}{\partial k_{t+1}} = \frac{1}{c_t}[-1] + \beta E_t \left\{ \frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_{t+1}} \right\} = 0 \tag{14}$$

$$[h_t] \rightarrow \frac{\partial V(k_t)}{\partial h_t} = \frac{1}{c_t}[(1 - \theta) z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta}] + \frac{A_t}{1 - h_t}(-1) = 0 \tag{15}$$

$$[k_t] \rightarrow \frac{\partial V(k_t)}{\partial k_t} = \frac{1}{c_t}[\theta z_t k_t^{\theta-1} h_t^{1-\theta} + 1 - \delta] + \beta E_t \left\{ \frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_t} \right\} = 0 \tag{16}$$

Aplicamos el Teorema de la Envolvente[11]. De la ecuación (16):

$$\frac{\partial V(k_t)}{\partial k_t} = \frac{1}{c_t}[\theta z_t k_t^{\theta-1} h_t^{1-\theta} + 1 - \delta] + 0$$

Pasando a un tiempo:

$$\frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_{t+1}} = \frac{1}{c_{t+1}}[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta-1} h_{t+1}^{1-\theta} + 1 - \delta] \tag{17}$$

Reemplazando en (14):

$$\frac{\partial V(k_t)}{\partial k_{t+1}} = \frac{1}{c_t}[-1] + \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}}[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta-1} h_{t+1}^{1-\theta} + 1 - \delta] \right\} = 0$$

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}}[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta} h_{t+1}^{1-\theta} (k_{t+1})^{-1} + 1 - \delta] \right\}$$

[11] Efecto Total = Efecto directo + Efecto indirecto. Para el caso solo se considera efectos directos y no los indirectos.

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\} \tag{18}$$

Despejando la ecuación (15):

$$\frac{1}{c_t}[(1-\theta) z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta}] + \frac{A_t}{1-h_t}(-1) = 0$$

$$\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta) z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta} \frac{h_t}{h_t}\right] = \frac{A_t}{1-h_t}$$

$$\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta) z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} \frac{1}{h_t}\right] = \frac{A_t}{1-h_t}$$

$$\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta) \frac{y_t}{h_t}\right] = \frac{A_t}{1-h_t} \tag{19}$$

Obtenemos las Condiciones de Equilibrio:

I. $\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\}$ $\rightarrow$ Ecuación de Euler

II. $\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta)\frac{y_t}{h_t}\right] = \frac{A_t}{1-h_t}$ $\rightarrow$ Condición de optimización ocio/trabajo

III. $c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta)k_t$ $\rightarrow$ Restricción de Recursos

IV. $y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$ $\rightarrow$ Función de Producción

V. $\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$ $\rightarrow$ Evolución del Proceso Tecnológico

4.1.4. Estado Estacionario no Estocástico

Estamos en una situación donde nuestras variables per cápita no cambian con el tiempo:

$$c_t = c_{t+1} = c^* \mid y_t = y_{t+1} = y^* \mid k_t = k_{t+1} = k^* \mid h_t = h_{t+1} = h^* \tag{20}$$

De la Ecuación de Euler[12]:

$$\frac{y^*}{k^*} = \frac{1}{\theta}\left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta\right] \tag{21}$$

De la Restricción de Recursos[13]:

$$\frac{c^*}{k^*} = \frac{1}{\theta}\left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta\right] - \delta \tag{22}$$

De la Condición de optimización de ocio/trabajo[14]:

$$h^* = \frac{(1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}{A + (1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}} \tag{23}$$

[12] Véase el procedimiento en el Apéndice 1
[13] Véase el procedimiento en el Apéndice 2
[14] Véase el procedimiento en el Apéndice 3

De la Función de Proceso Tecnológico:

$$\text{Sabiendo que en SS:} \quad \rho = 0 \rightarrow z = 1$$

De la Función de Producción[15]:

$$k^* = h^* \left(\frac{y^*}{k^*} \right)^{\frac{1}{\theta - 1}} \tag{24}$$

[15] Véase el procedimiento en el Apéndice 4

4.2. Modelo con Gastos Gubernamentales - Equilibrio Centralizado

Ahora asumimos que el gasto del gobierno g_t está regido por:

$$\ln(g_{t+1}) = (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda \ln(g_t) + u_t \tag{25}$$

Y nuestra restricción de recursos cambia a[16]:

$$c_t + i_t + g_t = y_t \tag{26}$$

4.2.1. Problema del Planificador Social

Entonces la asignación de equilibrio podemos encontrarla resolviendo:

$$Max\ U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(c_t, l_t)]$$

Sujeto a las restricciones:

I. $u(c_t, l_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(l_t)$

II. $l_t + h_t = 1$

III. $y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$

IV. $\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$

V. $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t$

VI. $\ln(g_{t+1}) = (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda \ln(g_t) + u_t$

VII. $c_t + i_t + g_t = y_t$

En este modelo, los gastos gubernamentales se incorporan como una variable adicional que afecta la restricción de recursos y las decisiones de consumo e inversión. La ecuación que describe la dinámica del gasto gubernamental muestra cómo los gastos futuros dependen de un promedio ponderado entre la proporción del gasto promedio en el PIB $\overline{g}$ y el actual g_t, junto con un término de choque. u_t Esto nos permite analizar cómo las políticas fiscales pueden influir en el equilibrio económico y en las decisiones de los agentes.

4.2.2. Transformación

Utilizando la nueva restricción de recursos (26) y sustituyendo la función de producción (8) y la ley de movimiento del capital (7), tenemos:

$$c_t + i_t + g_t = y_t$$

$$c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t + g_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} \tag{27}$$

[16] Un aumento en el gasto gubernamental se considera una carga sobre la producción.

4.2.3. Resolución

Teniendo el problema:

$$Max\ U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t) + A_t \ln(1 - h_t)]$$

$$\text{s.a.} \rightarrow c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t + g_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$$

$$\ln(g_{t+1}) = (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda \ln(g_t) + u_t$$

Resolviendo de igual forma que en el Modelo RBC Standard[17], obtenemos las Condiciones de Equilibrio:

I. $\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\}$ $\rightarrow$ Ecuación de Euler

II. $\frac{1}{c_t} \left[(1-\theta) \frac{y_t}{h_t} \right] = \frac{A_t}{1-h_t}$ $\rightarrow$ Condición de optimización ocio/trabajo

III. $c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta)k_t - g_t$ $\rightarrow$ Restricción de Recursos

IV. $y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$ $\rightarrow$ Función de Producción

V. $\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$ $\rightarrow$ Evolución del Proceso Tecnológico

VI. $\ln(g_{t+1}) = (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda \ln(g_t) + u_t$ $\rightarrow$ Ley de Mov. del Gasto

4.2.4. Estado Estacionario no Estocástico

De igual forma, sabemos que:

$$c_t = c_{t+1} = c^* \mid y_t = y_{t+1} = y^* \mid k_t = k_{t+1} = k^* \mid h_t = h_{t+1} = h^* \mid g_t = g_{t+1} = g^*$$

De la Ecuación de Euler[18]:

$$\frac{y^*}{k^*} = \frac{1}{\theta} \left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right]$$

De la Ley de Movimiento del Gasto Gubernamental[19]: Sabiendo que en SS: $\lambda = 0 \rightarrow g^* = \overline{g}$

$$\frac{g^*}{k^*} = \left(\frac{g}{y} \right)^* \frac{y^*}{k^*}$$

De la Restricción de Recursos[20]:

$$\frac{c^*}{k^*} = \frac{y^*}{k^*} - \delta - \frac{g^*}{k^*}$$

[17] Véase el procedimiento en el Apéndice 5
[18] Véase el procedimiento en el Apéndice 6
[19] Véase el procedimiento en el Apéndice 7
[20] Véase el procedimiento en el Apéndice 8

De la Condición de Optimización de ocio/trabajo[21]:

$$h^* = \frac{(1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}{A + (1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}$$

De la Función de Producción[22]:

$$k^* = h^* \left(\frac{y^*}{k^*}\right)^{\frac{1}{\theta-1}}$$

4.3. Comparación entre modelos

En el Modelo Estándar, se considera que únicamente los shocks tecnológicos impactan la producción y, por ende, las demás variables económicas. En contraste, el Modelo Extendido incorpora el gasto público como una variable adicional, financiado mediante impuestos de suma global, sin afectar directamente la función de utilidad ni la de producción. Además, suponemos que el consumo c y el gasto público g son sustitutos perfectos.

Todo lo explicado introduce una diferencia clave en la restricción de factibilidad: mientras que en el Modelo Estándar se plantea como $c + i = y$, en el Modelo Extendido se expande a $c + i + g = y$. Asimismo, se incorpora una restricción adicional relacionada con la dinámica del gasto gubernamental, expresada por la ecuación:

$$\ln(g_{t+1}) = (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda \ln(g_t) + u_t$$

Esta formulación refleja cómo el gasto gubernamental evoluciona en el tiempo, integrando tanto su nivel tendencial como los choques aleatorios que pueda experimentar. Después de todo esto, los modelos son muy similares.

4.3.1. Condiciones del Equilibrio Centralizado para el Modelo Estándar

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\}$$

$$\frac{1}{c_t} \left[(1-\theta)\frac{y_t}{h_t} \right] = \frac{A_t}{1-h_t}$$

$$c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta)k_t$$

$$y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$\ln(z_{t+1}) = p\ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$$

[21] Véase el procedimiento en el Apéndice 9
[22] Véase el procedimiento en el Apéndice 10

4.3.2. Condiciones de Equilibrio Centralizado para el Modelo con Gastos Gubernamentales

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\}$$

$$\frac{1}{c_t} \left[(1-\theta) \frac{y_t}{h_t} \right] = \frac{A_t}{1-h_t}$$

$$c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta)k_t - g_t$$

$$y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$$

$$\ln(g_{t+1}) = (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda \ln(g_t) + u_t$$

4.4. Calibración de los Modelos

- **Calibración de θ (Participación del Stock de Capital):** Representa la participación del capital en el ingreso total. Se calcula como:

$$\theta = [1-\alpha]_{\mu}$$

  Donde α es la *labor share* y se calcula[23]: $\alpha = [r(K/Y)]_{\mu}$

- **Calibración de δ (Tasa de depreciación del Capital):** Reemplazando en la ley de movimiento del capital y despejando, podemos encontrar el valor de la tasa de depreciación del capital.

$$c_t = y_t - k_{t+1} + (1-\delta)k_t$$

$$c_t = y_t - k_{t+1} + (1-\delta)k_t$$

$$\delta = \left[\frac{i^*}{k^*} \right]_{\mu}$$

- **Calibración de β (Factor de Elección Intertemporal):** Utilizando la Ecuación de Euler, podemos despejar y encontrar el valor del factor de descuento intertemporal.

$$\frac{1}{c_t} = \frac{\beta}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right]$$

$$\frac{1}{c^*} = \frac{\beta}{c^*} \left[\theta \frac{y^*}{k^*} + 1 - \delta \right]$$

$$\beta = \left[\frac{k^*}{\theta y^* + (1-\delta)k^*} \right]_{\mu}$$

- **Calibración de p (persistencia del shock) y σ_ϵ (variabilidad):** Tomando logaritmos

[23] Se desarrolla desde el problema de la firma.

en la función de producción:

$$\ln(Y_t) = \ln(z_t K_t^{\theta}(h_t)^{1-\theta})$$

$$\ln(Y_t) = \ln(z_t) + \theta \ln(K_t) + (1-\theta)\ln(h_t)$$

Despejamos:

$$\ln(z_t) = \ln(Y_t) - \theta \ln(K_t) - (1-\theta)\ln(h_t)$$

Estimamos la parte no estocástica del residuo mediante una regresión:

$$\ln(z_t) = \beta_0 + \beta_1(a\tilde{n}o) + \epsilon_t$$

Obtenemos la parte no estocástica y la parte estocástica ϵ_t. Aplicamos un modelo autorregresivo integrado en media móviles de orden 1 (ARIMA1):

$$\ln(\epsilon_t) = \rho \ln(\epsilon_{t-1}) + \eta_t$$

Obtenemos el parámetro de persistencia del shock p y la desviación estándar σ_ϵ.

- **Calibración de A (Preferencia sobre el ocio):**

$$h^* = \frac{(1-\theta)(y^*/c^*)}{A + (1-\theta)(y^*/c^*)}$$

$$A = \left[(1-\theta)\left(\frac{y^*}{c^*}\right)\left(\frac{1-h^*}{h^*}\right)\right]_{\mu}$$

- **Calibración de $\overline{g}$ (Proporción del Gasto Gubernamental sobre PIB):**

$$\overline{g} = \left(\frac{g^*}{y^*}\right)_{\mu}$$

- **Calibración de λ (Persistencia del shock de gasto) y σ_μ (variabilidad):** Tomamos logaritmos para la variable de gasto g. Regresionamos el siguiente modelo:

$$\ln(g_{t+1}) = \alpha + \lambda \ln(g_t) + \mu_t$$

Hallamos el parámetro de persistencia del shock λ. Despejando μ_t:

$$\mu_t = \ln(g_{t+1}) - \alpha - \lambda \ln(g_t)$$

Sumarizando nuestra variable, podemos hallar su desviación σ_μ.

4.4.1. Resultados de la Calibración

Resolviendo las ecuaciones propuestas anteriormente, obtenemos lo siguientes:

Tabla 2: Resultados de la Calibración

Parámetro	**Nombre**	**Resultado**
θ	Participación del Capital	0.422
α	Participación del Trabajo	0.578
δ	Tasa de Depreciación	0.052
β	Factor de Descuento	0.964
P	Persistencia del Shock Tecnológico	0.979
σ_ϵ	Amplitud del Shock Tecnológico	0.222
λ	Persistencia del Shock de Gasto	0.978
σ_μ	Amplitud del Shock de Gasto	0.043
$\overline{g}$	Proporción del gasto gubernamental en el PIB	0.132
A	Preferencia sobre el ocio	3.568

4.4.2. Comparación de Estados Estacionarios

Tabla 3: Valores de Estado Estacionario por Modelo

Variable	**Modelo Estándar**	**Modelo con Gastos**
Producción (y^*)	0.54639174	0.63800705
Consumo (c^*)	0.41304277	0.39820331
Capital (k^*)	2.56785999	2.99842160
Horas trabajadas (h^*)	0.17645916	0.20604665
Salario real (w^*)	3.09642034	3.09642034
Gasto gubernamental (g^*)	–	0.13181000

5. Resultados de los Modelos

5.1. Simulación para el Modelo RBC Estándar

Los resultados de nuestras variables endógenas tras la simulación de un shock tecnológico en la economía de España son los siguientes:

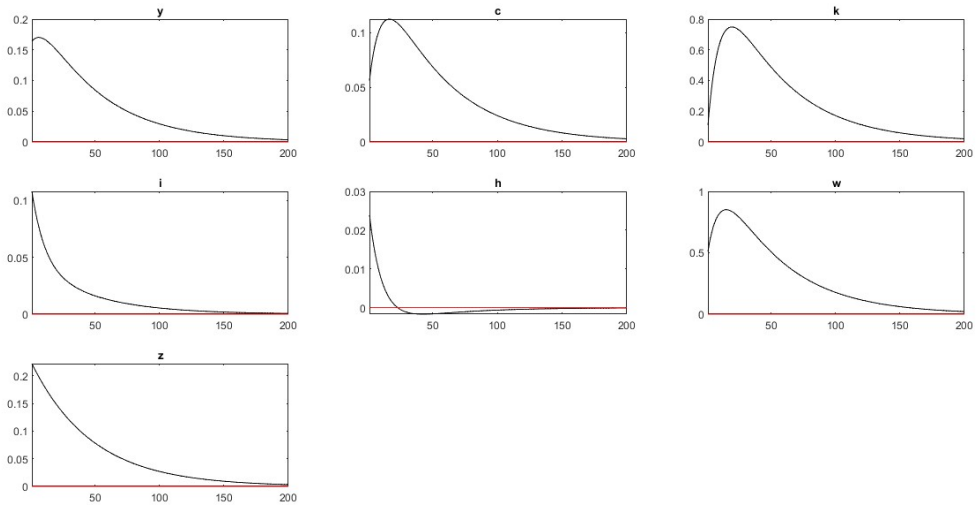

Figura 12: Funciones de Respuesta al Impulso (IRF) - Modelo RBC Estándar

Tras un choque tecnológico positivo, la producción alcanza inicialmente un nivel 16 % superior al estado estacionario, reflejando un aumento temporal en la productividad. Sin embargo, este efecto se diluye progresivamente a medida que la economía converge nuevamente hacia su equilibrio de largo plazo.

El consumo experimenta un leve aumento sostenido antes de revertirse. Bajo la teoría de expectativas racionales, esto ocurre porque los agentes ajustan su consumo según los cambios esperados en su renta futura. Por su parte, el capital crece rápidamente al inicio impulsado por la inversión, en respuesta al aumento de productividad. Sin embargo, tras alcanzar un pico inicial, la inversión disminuye gradualmente, ajustando la acumulación de capital conforme se estabilizan las necesidades productivas

En el ámbito laboral, las horas trabajadas aumentan inicialmente como respuesta a la mayor demanda por el incremento en la productividad, pero este efecto es temporal, retornando luego a niveles normales. Los salarios reales también suben inicialmente, reflejando el equilibrio entre la oferta y demanda laboral, para después estabilizarse. Este comportamiento es coherente con los modelos de crecimiento, donde los aumentos en productividad impulsan mejoras salariales en el corto plazo antes de alcanzar un nuevo equilibrio.

Finalmente, la productividad total de los factores (PTF) evidencia un descenso gradual hacia su nivel habitual tras el choque. Este patrón, típico en modelos RBC, refleja la naturaleza transitoria de los choques tecnológicos, donde la economía, tras beneficiarse temporalmente de un incremento en la eficiencia, converge hacia su senda de crecimiento de largo plazo.

5.2. Simulación para el Modelo RBC con Gastos Gubernamentales

Los resultados de nuestras variables endógenas tras la simulación de un shock en el gasto gubernamental en la economía de España son los siguientes:

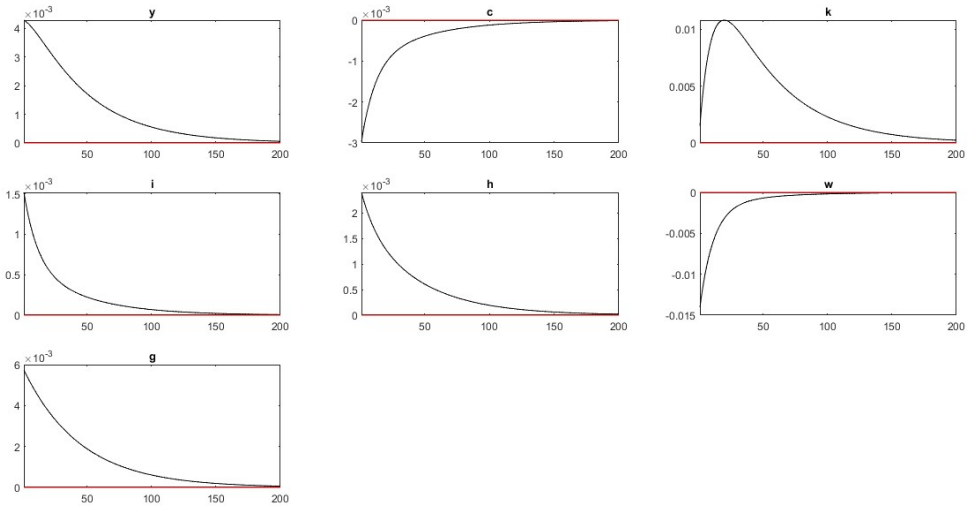

Figura 13: Funciones de Respuesta al Impulso (IRF) - Modelo con Gasto Gubernamental

En primer lugar, la producción y aumenta inicialmente debido a un incremento en la demanda agregada, pero tras el choque empieza a decrecer, lo que sugiere que, aunque el gasto público puede estimular la actividad económica, su efecto es temporal y la producción eventualmente vuelve a ajustarse.

El consumo c inicialmente cae, lo cual puede explicarse por el efecto ingreso negativo, debido a que el gasto gubernamental se debe pagar mediante impuestos y, por lo tanto, se consumirá menos en respuesta al shock de gasto. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza y los efectos del choque se disipan, el consumo regresa gradualmente a su SS.

El capital k crece moderadamente al inicio debido al aumento en la inversión i impulsado por el mayor gasto público, que estimula la demanda agregada. Sin embargo, la inversión alcanza un pico inicial y luego disminuye, reflejando el efecto desplazamiento (*crowding-out*) causado por tasas de interés más altas, que encarecen el financiamiento privado. Esto ralentiza la acumulación de capital, y ambos indicadores convergen gradualmente a sus niveles estacionarios.

El mercado laboral responde inicialmente con un aumento de horas trabajadas, debido a que para no reducir los niveles de consumo se debe trabajar más. Lo que causa que la curva de demanda se mueva por la curva de oferta y, por lo tanto, los salarios caigan. Este efecto es, como ya lo habíamos dicho anteriormente, un efecto riqueza negativo total. Con el tiempo, a medida que el shock de gasto desaparezca, el trabajo y los salarios tienden a estabilizarse, indicando un retorno al equilibrio en el mercado laboral.

6. Comparación de Propiedades Cíclicas: Realidad vs Simulación

En esta última sección, se analiza la Tabla 3 que nos muestra las propiedades cíclicas, comparando los datos empíricos con los resultados obtenidos de los dos modelos.

Tabla 4: Propiedades Cíclicas de las Series Temporales de España por Modelo (1950-2019)

Tipo de Data o Modelo	**%S.D.**	**Variable vs. Output**				**Horas vs. Productividad**	
	Producción σ_y	**Consumo** σ_c/σ_y	**Inversión** σ_i/σ_y	**Horas** σ_h/σ_y	**Productividad** σ_w/σ_y	σ_h/σ_w	$\text{cor}(h, w)$
Datos Empíricos (1950-2019)	4.16	0.73	2.58	0.18	0.97	0.18	0.09
Modelos:							
Estándar	105.16	0.71	0.33	0.05	5.37	0.01	0.28
Gasto de Gobierno (solo g)[24]	2.32	0.40	0.21	0.42	1.57	0.27	-0.91
Gasto de Gobierno (ambos shocks)[25]	109.06	0.70	0.33	0.08	5.29	0.01	-0.81

Fuente: Elaboración Propia con datos de Penn World Table

De manera inicial, se observa que la volatilidad de la producción en los datos empíricos es considerablemente menor (4.16 %) que la predicha por el modelo estándar (105.16 %), lo que sugiere que este último sobreestima la respuesta de la economía a los choques tecnológicos. En contraste, el modelo con gasto gubernamental muestra una volatilidad más cercana (2.32 %), lo que podría atribuirse al rol estabilizador del sector público.

Respecto al consumo, los datos muestran una menor volatilidad relativa frente a la producción (0.73), un comportamiento consistente con las predicciones de ambos modelos (0.71 y 0.40, respectivamente), aunque el modelo con gasto subestima esta relación.

La inversión, por otro lado, destaca por ser mucho más volátil en los datos empíricos (2.58) en comparación con las predicciones de ambos modelos (0.33 y 0.21, respectivamente), lo que sugiere que los modelos no logran capturar completamente la sensibilidad de la inversión a los choques económicos. Este resultado refleja limitaciones en la capacidad de los modelos para representar dinámicas de inversión más intensas en economías reales.

Al analizar la relación entre horas trabajadas y productividad, se encuentra que en los datos empíricos las horas trabajadas tienen una desviación estándar relativa baja respecto a la producción (0.18), lo que indica una respuesta limitada del mercado laboral a los choques. Los modelos presentan resultados opuestos: el modelo estándar subestima esta relación (0.01), mientras que el modelo con gasto la sobreestima (0.27). Adicionalmente, la correlación entre horas trabajadas y productividad es débil y positiva en los datos reales (0.09), pero los modelos arrojan predicciones divergentes: el modelo estándar subestima ligeramente esta correlación (0.28), mientras que el modelo con gasto gubernamental la invierte a un valor negativo considerable (-0.91).

Apéndices

Apéndice 1: Ecuación de Euler en Estado Estacionario

De la Ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left[\frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right]$$

Se pasa todo a Estado Estacionario (SS):

$$\frac{1}{c^*} = \beta \left[\frac{1}{c^*} \left[\theta \frac{y^*}{k^*} + 1 - \delta \right] \right]$$
$$\frac{y^*}{k^*} = \frac{1}{\theta} \left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right]$$

Apéndice 2: Restricción de Recursos en Estado Estacionario

De la Restricción de Recursos:

$$c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta) k_t$$

Se pasa todo a SS:

$$c^* = y^* - k^* + (1-\delta) k^*$$

Reemplazando:

$$\frac{c^*}{k*} = \frac{y^*}{k^*} - \delta$$
$$\frac{c^*}{k*} = \frac{1}{\theta} \left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right] - \delta$$

Apéndice 3: Condición de Optimización Trabajo/Ocio en Estado Estacionario

De la condición de optimización trabajo/ocio:

$$\frac{1}{c_t} \left[(1-\theta) \frac{y_t}{h_t} \right] = \frac{A}{1-h_t}$$

Se pasa todo a SS:

$$\frac{Ah^*}{(1-\theta)(1-h^*)} = \frac{y^*}{c^*}$$
$$\frac{Ah^*}{(1-\theta)(1-h^*)} = \frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}$$
$$Ah^* = \frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}(1-\theta)(1-h^*)$$
$$h^* = \frac{(1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}{A+(1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}$$

Apéndice 4: Función de Producción en Estado Estacionario

Teniendo la función de producción:

$$y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

Se pasa todo a SS:

$$\frac{y^*}{k^*} = \frac{(k^*)^{\theta}(h^*)^{1-\theta}}{k^*}$$
$$k^* = h^* \left(\frac{y^*}{k^*}\right)^{\frac{1}{\theta-1}}$$

Apéndice 5: Resolución del Modelo con Gasto Gubernamental

Se resuelve el problema del planificador:

$$Max\ U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t) + A_t \ln(1-h_t)]$$

$$\text{s.a.} \rightarrow c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$\ln(z_{t+1}) = p\ln(z_t) + \epsilon_{t+1}$$

$$\ln(g_{t+1}) = (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda \ln(g_t) + u_t$$

Planteando la ecuación de Bellman, para cualquier periodo t:

$$V(k_t) = Max_{c_t,h_t,k_t} E_t\{\ln(c_t) + A_t \ln(1-h_t) + \beta V(k_{t+1})\}$$

$$\text{s.a.} \rightarrow c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t + g_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta)k_t - g_t$$

Hallamos las Condiciones de Primer Orden:

$$
\begin{aligned}
[k_{t+1}] \rightarrow \frac{\partial V(k_t)}{\partial k_{t+1}} &= \frac{1}{c_t}[-1] + \beta E_t \left\{ \frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_{t+1}} \right\} = 0 \\
[h_t] \rightarrow \frac{\partial V(k_t)}{\partial h_t} &= \frac{1}{c_t}[(1-\theta) z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta}] + \frac{A}{1-h_t}(-1) = 0 \\
[k_t] \rightarrow \frac{\partial V(k_t)}{\partial k_t} &= \frac{1}{c_t}[\theta z_t k_t^{\theta-1} h_t^{1-\theta} + 1 - \delta] + \beta E_t \left\{ \frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_t} \right\} = 0
\end{aligned}
$$

Aplicamos el Teorema de la Envolvente[26]. De la ecuación (30):

$$
\frac{\partial V(k_t)}{\partial k_t} = \frac{1}{c_t}[\theta z_t k_t^{\theta-1} h_t^{1-\theta} + 1 - \delta] + 0
$$

Pasando a un tiempo $t+1$:

$$
\frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_{t+1}} = \frac{1}{c_{t+1}}[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta-1} h_{t+1}^{1-\theta} + 1 - \delta] \tag{28}
$$

Reemplazando en la primera condición:

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial V(k_t)}{\partial k_{t+1}} = \frac{1}{c_t}[-1] + \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}}[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta-1} h_{t+1}^{1-\theta} + 1 - \delta] \right\} &= 0 \\
\frac{1}{c_t} &= \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}}[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta} h_{t+1}^{1-\theta} (k_{t+1})^{-1} + 1 - \delta] \right\} \\
\frac{1}{c_t} &= \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\} \quad \rightarrow \text{Ecuación de Euler}
\end{aligned}
$$

Despejando la Condición de optimización de ocio/trabajo:

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{c_t}[(1-\theta) z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta}] + \frac{A}{1-h_t}(-1) &= 0 \\
\frac{1}{c_t} \left[(1-\theta) z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta} \frac{h_t}{h_t} \right] &= \frac{A}{1-h_t} \\
\frac{1}{c_t} \left[(1-\theta) z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} \frac{1}{h_t} \right] &= \frac{A}{1-h_t} \\
\frac{1}{c_t} \left[(1-\theta) \frac{y_t}{h_t} \right] &= \frac{A}{1-h_t}
\end{aligned}
$$

Apéndice 6: Ecuación de Euler en Estado Estacionario

De la Ecuación de Euler:

$$
\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left[\frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right]
$$

[26] Efecto Total = Efecto directo + Efecto indirecto. Para el caso solo se consideran los efectos directos y no los indirectos.

Se pasa todo a SS:

$$\frac{1}{c^*} = \beta\left[\frac{1}{c^*}\left[\theta\frac{y^*}{k^*} + 1 - \delta\right]\right]$$
$$\frac{y^*}{k^*} = \frac{1}{\theta}\left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta\right]$$

Apéndice 7: Ley de Movimiento del Gasto Gubernamental en SS

De la Ley de Movimiento del Gasto Gubernamental:

$$\begin{aligned}
\ln(g_{t+1}) &= (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda\ln(g_t) + u_t \\
\ln(g^*) &= (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda\ln(g^*) \\
(1-\lambda)\ln(g^*) &= (1-\lambda)\ln(\overline{g}) \\
g^* &= \overline{g}
\end{aligned}$$

Apéndice 8: Restricción de Recursos en Estado Estacionario

De la Restricción de Recursos:

$$c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta)k_t - g_t$$

Se pasa todo a SS:

$$c^* = y^* - k^* + (1-\delta)k^* - g^*$$
$$\frac{c^*}{k^*} = \frac{y^*}{k^*} - \delta - \frac{g^*}{k^*}$$

Apéndice 9: Condición de Optimización Trabajo/Ocio en SS

De la condición de optimización trabajo/ocio:

$$\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta)\frac{y_t}{h_t}\right] = \frac{A}{1-h_t}$$

Se pasa todo a SS:

$$\begin{aligned}
\frac{Ah^*}{(1-\theta)(1-h^*)} &= \frac{y^*}{c^*} \\
\frac{Ah^*}{(1-\theta)(1-h^*)} &= \frac{y^*/k^*}{c^*/k^*} \\
Ah^* &= \frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}(1-\theta)(1-h^*) \\
h^* &= \frac{(1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}{A + (1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}
\end{aligned}$$

Apéndice 10: Función de Producción en Estado Estacionario

Teniendo la función de producción:

$$y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

Se pasa todo a SS:

$$k^* = h^* \left(\frac{y^*}{k^*}\right)^{\frac{1}{\theta-1}}$$

Apéndice 11: Valores del Estado Estacionario (Modelo Estándar)

De la ecuación de Euler:

$$\frac{y_{st}^*}{k_{st}^*} = \frac{1}{\theta}\left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta\right]$$
$$\frac{y_{st}^*}{k_{st}^*} = \frac{1}{0{,}42209}\left[\frac{1}{0{,}9635} - 1 + 0{,}05193\right] = 0{,}21278097$$

De la restricción de recursos:

$$\frac{c_{st}^*}{k_{st}^*} = \frac{y_{st}^*}{k_{st}^*} - \delta$$
$$\frac{c_{st}^*}{k_{st}^*} = 0{,}21278097 - 0{,}05193 = 0{,}16085097$$

De la condición de optimización de ocio/trabajo:

$$h_{st}^* = \frac{(1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}{A + (1-\theta)\frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}$$
$$= \frac{\frac{(1-0{,}42209)(0{,}21278097)}{0{,}16085097}}{3{,}56788 + \frac{(1-0{,}42209)(0{,}21278097)}{0{,}16085097}} = 0{,}17645916$$

De la Función de Producción:

$$k_{st}^* = h_{st}^* \left(\frac{y_{st}^*}{k_{st}^*}\right)^{\frac{1}{\theta-1}}$$
$$= (0{,}17645916)(0{,}21278097)^{\frac{1}{0{,}42209-1}} = 2{,}56785999$$

Hallamos el consumo y la producción:

$$c_{st}^* = 0{,}16085097[2{,}56785999] = 0{,}41304277$$
$$y_{st}^* = 0{,}21278097[2{,}56785999] = 0{,}54639174$$

Hallamos la productividad/salario:

$$w_{st}^* = \frac{y_{st}^*}{h_{st}^*} = \frac{0{,}54639174}{0{,}17645916} = 3{,}09642034$$

Apéndice 12: Valores del Estado Estacionario (Modelo con Gasto)

De la ecuación de Euler:

$$\frac{y_g^*}{k_g^*} = \frac{1}{\theta}\left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta\right] = 0{,}21278097$$

Transformamos la ley de movimiento del gasto:

$$\begin{aligned}
\ln(g_{t+1}) &= (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda\ln(g_t) + u_t \\
\ln(g^*) &= (1-\lambda)\ln(\overline{g}) + \lambda\ln(g^*) + 0 \\
\ln(g^*) &= \ln(0{,}13181) \implies g^* = 0{,}13181
\end{aligned}$$

De la restricción de recursos:

$$\begin{aligned}
\frac{g^*}{k_g^*} &= \left(\frac{g}{y}\right)\frac{y_g^*}{k_g^*} = (0{,}13181)(0{,}21278097) = 0{,}02804666 \\
\frac{c_g^*}{k_g^*} &= \frac{y_g^*}{k_g^*} - \delta - \frac{g^*}{k_g^*} \\
&= 0{,}21278097 - 0{,}05193 - 0{,}02804666 = 0{,}13280431
\end{aligned}$$

De la condición de optimización de ocio/trabajo:

$$\begin{aligned}
h_g^* &= \frac{(1-\theta)\frac{y_g^*/k_g^*}{c_g^*/k_g^*}}{A + (1-\theta)\frac{y_g^*/k_g^*}{c_g^*/k_g^*}} \\
&= \frac{\frac{(1-0{,}42209)(0{,}21278097)}{0{,}13280431}}{3{,}56788 + \frac{(1-0{,}42209)(0{,}21278097)}{0{,}13280431}} = 0{,}20604665
\end{aligned}$$

De la Función de Producción:

$$k_g^* = h_g^*\left(\frac{y_g^*}{k_g^*}\right)^{\frac{1}{\theta-1}} = (0{,}20604665)(0{,}21278097)^{\frac{1}{0{,}42209-1}} = 2{,}9984216$$

Hallamos consumo, producción y salario:

$$\begin{aligned}
c_g^* &= 0{,}13280431[2{,}9984216] = 0{,}39820331 \\
y_g^* &= 0{,}21278097[2{,}9984216] = 0{,}63800705 \\
w_g^* &= \frac{y_g^*}{h_g^*} = \frac{0{,}63800705}{0{,}20604665} = 3{,}09642034
\end{aligned}$$

Referencias

[1] Hansen, G. D. (1985). The labor market in real business cycle theory. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 10(4), 2-12.

[2] Prescott, E.C. (1986). Theory Ahead of Business Cycle Measurement. En: Brunner, K. y Meter, A.H., Eds., *Real Business Cycle, Real Exchange Rates and Actual Policies, Carnegie-Rochester Conferences Series on Public Policy 25*.

[3] Galí, J., López-Salido, J. D., & Vallés, J. (2007). Understanding the Effects of Government Spending on Consumption. *Journal of the European Economic Association*, 5(1), 227-270. http://www.jstor.org/stable/40005166

[4] Collard, F., & Dellas, H. (2007). Technology Shocks and Employment. *The Economic Journal*, 117(523), 1436-1459. http://www.jstor.org/stable/4625562

[5] Harrison, J. (1990). The Economic History of Spain Since 1800. *The Economic History Review*, 43(1), 79-89.

[6] Cooley, T. F. (Ed.). (1995). *Frontiers of Business Cycle Research*. Princeton University Press.

[7] Libre Mercado. (n.d.). .El PIB cae un 3,6 % en 2009 y cierra el año en recesión económica".